

Registro de partidos

Enunciado

Lucas y Martín juegan todas las semanas un partido de fútbol con su grupo de amigos. Para organizar quiénes juegan, utilizan un grupo de WhatsApp donde alguien envía una lista y los demás se anotan. Sin embargo, este sistema genera problemas frecuentes: la persona que envía la lista suele tener prioridad porque ya está anotada, y quienes ven el mensaje tarde muchas veces quedan afuera porque los cupos se llenan rápidamente.

Cansados de esta situación, deciden crear un sistema que permita a todos anotarse de manera más ordenada y justa. La idea inicial es desarrollar una aplicación web donde cada jugador pueda registrarse y anotarse a los partidos semanales, evitando confusiones y mejorando la organización.

Tomás, que no participa en los partidos pero tiene interés en el desarrollo de software, se suma al proyecto. Le entusiasma la idea y propone pensar el sistema con una visión más amplia, no solo para resolver el problema actual sino también para agregar nuevas funcionalidades en el futuro.

A medida que avanzan las conversaciones, Tomás sugiere que el sistema podría incluir funcionalidades adicionales como carga de resultados, estadísticas de rendimiento por jugador, historial de partidos e incluso registro de lesiones. También plantea que, a largo plazo, podrían ofrecer la plataforma a otros grupos de jugadores o equipos, ampliando el alcance del sistema.

El equipo decide comenzar con una aplicación web simple como primera versión, dejando abierta la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil más adelante. Sin embargo, surgen diferencias en algunas decisiones técnicas clave que deberán resolver antes de comenzar a desarrollar.

Por un lado, Lucas y Martín proponen desarrollar todo el sistema utilizando scripts en Bash, ya que es una herramienta que conocen. Por otro lado, Tomás no está convencido de que sea la mejor opción y sugiere evaluar alternativas más adecuadas para este tipo de aplicación.

Preguntas

1. Lucas y Martín deciden que el lenguaje para hacer el sistema sea Bash, pero Tomás no está convencido. ¿Creés que Bash es una buena opción para desarrollar una aplicación web como la descripta? Justificá tu respuesta.
2. Tomás propone utilizar GitHub para el desarrollo del proyecto.
¿Qué es GitHub y en qué aspectos creés que beneficiaría al equipo utilizarlo?
3. Pensando en el sistema que quieren construir, ¿qué tablas, campos y relaciones debería tener la base de datos?

Explicá claramente:

- qué entidades principales existirían (por ejemplo: jugadores, partidos, etc.)
- qué relaciones hay entre ellas
- cuáles serían las claves foráneas (foreign keys) y para qué sirven

Se recomienda justificar todas las decisiones.

4. Escribí una sentencia de SQL que muestre información de (al menos) 2 tablas, y esté ordenada.
Explicá en un párrafo qué es lo que se supone que la sentencia muestra.
5. Respecto a la Ingeniería de Software ¿Qué etapas de la ingeniería de software se aplicaron hasta ahora?
6. Tomás leyó por ahí “Docker”, pero no entiende bien si le sirve o no “Los 3 tenemos compus con Linux” piensa. ¿Crees que les serviría utilizar Docker en este proyecto? ¿Por qué?